PE $Z \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0,84 & 0,54 & 0,01 & 0,99995 \\ 0,909 & -0,416 & 0,02 & 0,99998 \end{bmatrix}$

Bài 11-12

$Q' = PQ$, $K' = PK$, $V' = PV$

Ta có $S' = \frac{(PQ)(PK)^T}{\sqrt{dk}} = \frac{PQK^TP^T}{\sqrt{dk}} = PSP^T$

softmax theo hàng tương đương với hoán vị hàng lại

$A' = PAP^T$, $Z' = A'V' = PAP^T PV = PAV = PZ$

$\text{mean}(PZ) = P\,\text{mean}(Z)$

Bài 14

$W_1 x + b_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$h = \text{ReLU}(W_1 x + b_1) = \begin{bmatrix} \max(0,1) \\ \max(0,1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$y = W_2 x + b_2 = W_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + b_2$

ví dụ $W_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, và $b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$

Bài 15

Lấy $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $F(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ cái phần $x + f(x)$ sẽ giúp truyền cả thông tin đầu vào đi nữa thay vì chỉ ~~xử lý~~ thông tin sau khi được học

~~Bài 16~~

Được quét bằng CamScanner